

Cheatsheet: Interaktiv kode med Pyodide

Kør Python direkte i browseren

1 – Installer og slå til

⚠ Interaktivt kun i HTML

At køre og ændre kode virker kun i **HTML** (format: `html`), altså i websteder og bøger. I PDF eller Word vises den samme kode som almindelig kode, der ikke kan køres. Kode, der skal virke overalt, er beskrevet i cheatsheetet Opgaveark.

`pyodide-interaktiv` er en omarbejdning af `coatless-quarto/pyodide` med rigtig `input()`, animationer, en stopknap og AI-feedback. Den installeres som enhver anden udvidelse:

Liste 1 Terminal

```
quarto add Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
```

Slå den til i sidens YAML-hoved:

```
---
title: "My Page"
format: html
filters:
  - Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
---
```

2 – Skriv interaktive celler

I stedet for en almindelig kodeblok skriver du `{pyodide-python}`:

```
```{pyodide-python}
x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(x))
```
```

De studerende kan ændre koden direkte i browseren og køre den med knappen **Kør koden** (eller **Shift + Enter**) uden at installere noget.

Kontrollér: kør `quarto preview`. Cellen vises med en række knapper. Ved første klik på **Kør koden** indlæses Python, det tager nogle sekunder.

💡 Hellere opgaver med kontrol?

`py-exercise` giver kodeblokke med skjulte automatiske test, `math-exercise` kontrollerer symbolske og numeriske svar med SymPy. Begge installeres på samme måde (`quarto add Erasmus-CTM/py-exercise`, `quarto add Erasmus-CTM/math-exercise`). Eksempler finder du på eksempelsiden i denne vejledning.

3 – Hvad pyodide-interaktiv giver dig

Python kører i en **Web Worker**, altså ved siden af siden i stedet for i den. Det betyder:

| Funktion | Hvad det betyder |
|-----------------------------|---|
| Rigtig <code>input()</code> | En celle kan stoppe og vente på input, mens siden kan bruges |
| Animationer | En <code>FuncAnimation</code> fra Matplotlib vises som en afspiller |
| Ufarlige uendelige løkker | En <code>while True:</code> ved en fejl låser ikke siden, Stop afbryder |
| AI-feedback | Hver celle har knappen Feedback (skal sættes op først), hintene bliver mere konkrete for hvert klik |
| Siden reagerer | Lange beregninger fryser ikke siden |
| Delte variabler | Alle celler på en side hører til én Python-session. En senere celle kan bruge det, en tidligere har defineret eller importeret, når den tidligere er kørt |

`input()` og delte variabler kan du prøve på siden [Kode](#) og animationen på siden [Visualiseringer](#) i eksempelsiden.

Udførligt: [Interaktiv kode med Pyodide](#)